PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

GRUPO GERADOR DE ENERGIA

MODELO: MWM 9YGD02260019

N° DE SÉRIE: DTWA00080

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

MODELO: MWM 9YGD02260019 **ANO/MODELO:** 2021

MOTOR: DIESEL.

N° DE SÉRIE: DTWA00080 **COR PREDOMINANTE:** VERMELHA

CATEGORIA: PATRIMÔNIO.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza (interna e externa);
- ✓ Documentação (Veículo e Condutor);
- ✓ Ferramentas (macaco, cabo, chaves de rodas);
- ✓ Equipamentos (extintor, triangulo, cintos de segurança, e outros);
- ✓ Tapeçaria (bancos, corrediças, tapetes, borrachas de portas, espelhos retrovisores, máquinas dos vidros e outros);
- ✓ Sistemas elétricos (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de ré, limpador para-brisa);

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

- ✓ correias do alternador e ventilador - inspecione/ajuste/substitua (manutenção diária);
- ✓ tanque de combustível - drenar a água e os sedimentos (a cada 50 horas ou semanalmente);
- ✓ bateria - verificar o nível de eletrólito (a cada 240 horas ou anualmente);
- ✓ sistema de combustível - troque o filtro primário e o elemento separador de água (a cada 240 horas ou anualmente);
- ✓ folga das válvulas do motor - inspecione/ajuste (a cada 1.000 horas);
- ✓ Lubrificação a cada 1 mês;
- ✓ alternador – inspecione (a cada 2000 horas);
- ✓ Lavagem completa a cada mês ou dependendo da necessidade.

6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos	Garagem	Da existência do problema	Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente
Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS)	Garagem	Da entrada do equipamento/veículo na garagem	Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada. Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço
Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo	Garagem	Após abrir OS	Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo.
Adquirir peças	Garagem	Após liberação de recursos	1. Realizando cotação de preços; 2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor; 3. Conferindo a NF no ato da compra.
Receber peças e realizar conserto	Garagem	Após requisição das peças	1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas; 2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico; 3. Executar os serviços necessários e registrando-os no POS; 4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística; 5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo "Resultado do Teste" do OS.
Abrir processo de prestação de contas	Coordenação de Logística	Após receber NF e OS da garagem	1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes; 2. Fazer a conciliação bancária.
Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa	Coordenação de Logística	Após elaborar processo	1. Tramitar o processo na ADM; 2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias.

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PG 1516300947
ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Elaborar cronograma de manutenção preventiva	Engenheiro Mecânico	Após Inspeção	Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas.
Efetuar manutenção preventiva	Garagem ou Autorizada	Conforme calendário	1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva; 2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço; **NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção.

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONTROLE DE MANUTENÇÃO

8 – CONCLUSÃO:

Esse é um plano de manutenção de geradores de energia muito usado na prevenção de equipamentos de potencias médias ou elevadas. Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante do grupo gerador e da montadora do motor.

A manutenção preventiva de geradores tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas com a falta de energia elétrica

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 26 de janeiro de 2026.

Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO













Vision ENGENHARIA	ANEXO 1 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS/VEICULOS	CÓDIGO: PM-VIS 4982	REVISÃO: 00
		DATA: JANEIRO/2026	

EQUIPAMENTO: GRUPO GERADOR DE ENERGIA MWM 9YGD02260019 — **N° DE SERIE: DTWA00080**

	Manutenção de Diária	Data da Manut.	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	correias do alternador e ventilador - inspecione/ajuste/substitua	26/01/2026	-	-	-	-
02	sistema de arrefecimento - verificar nível do líquido	26/01/2026	-	-	-	-
03	equipamento acionado - inspecione	26/01/2026	-	-	-	-
04	indicador de serviço do purificador de ar do motor - inspecione	26/01/2026	-	-	-	-
05	cárter do motor - ferificar nível de óleo	26/01/2026	-	-	-	-
06	sistema de combustível - drenar o separador de água	26/01/2026	-	-	-	-
07	inspeção ao redor da máquina	26/01/2026	-	-	-	-
	Manutenção a cada 50 horas ou semanalmente	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	tanque de combustível - drenar a água e os sedimentos	26/01/2026	2633	2683	2633	50
	Manutenção a cada 240 horas ou anualmente	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	bateria - verificar o nível de eletrólito	26/01/2026	2633	2873	2633	240
02	purificar de ar (com dois elemento) - limpe/substitua o elemento	26/01/2026	2633	2873	2633	240
03	purificar de ar do motor (elemente único) - inspecione/substitua	26/01/2026	2633	2873	2633	240
04	ligação terra do motor - inspecione/limpe	26/01/2026	2633	2873	2633	240
05	óleo do motor e filtro - troque	26/01/2026	2633	2873	2633	240
06	sistema de combustível - troque o filtro primário e o elemento (separador de água)	26/01/2026	2633	2873	2633	240
07	sistema de combustível - substitua o filtro secundário	26/01/2026	2633	2873	2633	240
08	mangueira e braçadeiras - inspecione/substitua	26/01/2026	2633	2873	2633	240
09	radiador - limpe	26/01/2026	2633	2873	2633	240
	Manutenção a cada 1.000 horas	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	folga das válvulas do motor - inspecione/ajuste	26/01/2026	2633	3633	2633	1000
	Manutenção a cada 2.000 horas	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	colméia do pós-errefecedor - inspecione	26/01/2026	2633	4633	2633	2000
02	alternador - inspecione	26/01/2026	2633	4633	2633	2000
03	suportes do motor - inspecione	26/01/2026	2633	4633	2633	2000
04	motor de partida - inspecione	26/01/2026	2633	4633	2633	2000
05	turboalimentador - inspecione	26/01/2026	2633	4633	2633	2000
06	bomba de água - inspecione	26/01/2026	2633	4633	2633	2000
	Manutenção a cada 3.000 horas ou 2 anos	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	injetor de combustível - teste/troque	26/01/2026	2633	5633	2633	3000
02	sistema de arrefecimento - troque o líquido arrefecedor/ anticongelante comercial para serviços pesados	26/01/2026	2633	5633	2633	3000
03	sistema de arrefecimento - troque o líquido arrefecedor	26/01/2026	2633	5633	2633	3000
	Manutenção a cada 4.000 horas	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	colméia do pós-errefecedor - limpe/teste	26/01/2026	2633	6633	2633	6633
	Manutenção a cada 6.000 horas ou 3 anos	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	sistema de arrefecimento - adicione prolongador (ELC)	26/01/2026	2633	8633	2633	6000
	Manutenção a cada 12.000 horas ou 6 anos	**Data da Manut.**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	sistema de arrefecimento - troque o líquido de vida prolongada (ELC)	26/01/2026	2633	14633	2633	12000

Compartimento	Tipo e Óleo	Quant. p/ troca
Motor	15W40	
Óleo Diferencial	SAE50	-
Óleo Hidráulico	15W40	
Óleo Transmissão	SAE50	-
Tanque de Combustivel	DIESEL	

Filtros	
Tipo	**Quant.**
FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1
FILTRO HIDRÁULICO	1
FILTRO LUBRIFICANTE	1
FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA	1

OBS:

Data:
26/01/2026

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - RS 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

ASSINATURA

Vision ENGENHARIA

GRUPO GERADOR DE ENERGIA MWM 9YGD02260019
N° DE SERIE: DTWA00080
CONTROLE DE CICLOS

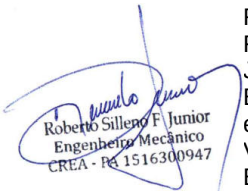
CICLOS	PREVISTO	REALIZADO	RESPONSÁVEL	DATA
1º CICLO	2683			
	2873			
	3633			
	4633			
	5633			
	6633			
	8633			
	14633			
2º CICLO	2733			
	3113			
	4633			
	6633			
	8633			
	10633			
	14633			
	26633			
3º CICLO	2783			
	3353			
	5633			
	8633			
	8873			
	11633			
	20633			
	38633			
4º CICLO	2833			
	3593			
	6633			
	10633			
	11873			
	15633			
	26633			
	50633			
5º CICLO	2883			
	3833			
	7633			
	12633			
	14873			
	19633			
	32633			
	62633			
6º CICLO	2933			
	4073			
	8633			
	14633			
	17873			
	23633			
	38633			
	74633			
7º CICLO	2983			
	4313			
	9633			
	16633			
	20873			
	27633			
	44633			
	86633			

8º CICLO	3033			
	4553			
	10633			
	18633			
	23873			
	31633			
	50633			
	98633			
9º CICLO	3083			
	4793			
	11633			
	20633			
	26873			
	35633			
	56633			
	110633			
10º CICLO	3133			
	5033			
	12633			
	22633			
	29873			
	39633			
	62633			
	122633			
11º CICLO	3183			
	5273			
	13633			
	24633			
	32873			
	43633			
	68633			
	134633			
12º CICLO	3233			
	5513			
	14633			
	26633			
	35873			
	47633			
	74633			
	146633			
13º CICLO	3283			
	5753			
	15633			
	28633			
	38873			
	51633			
	80633			
	158633			
14º CICLO	3333			
	5993			
	16633			
	30633			
	41873			
	55633			
	86633			
	170633			

Registro do CREA-PA







ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net